

Kiến trúc SOA & Microservices

Đặng Ngọc Hùng

1. Giao dịch Phân tán — Saga Pattern

“A saga is a sequence of local transactions. Each local transaction updates the database and publishes a message or event to trigger the next local transaction in the saga.”

— Chris Richardson, *Microservices Patterns* [2a]

1.1. Bạn sẽ học được gì

- Hiểu tại sao distributed transactions (2PC) không phù hợp với microservices
- Nắm vững Saga pattern: định nghĩa, cấu trúc, và compensating transactions
- So sánh hai coordination mechanisms: Choreography vs Orchestration
- Áp dụng countermeasures để xử lý thiếu isolation giữa sagas
- Hiểu eventual consistency và cách quản lý từ góc nhìn business
- Phân tích submit flow trong KBLab — implicit saga và migration path

1.2. Vấn đề: Distributed Transactions

1.2.1. Khi một transaction span nhiều services

Trong KBLab monolith ban đầu, khi sinh viên nộp bài SQL, toàn bộ flow nằm trong một database transaction:

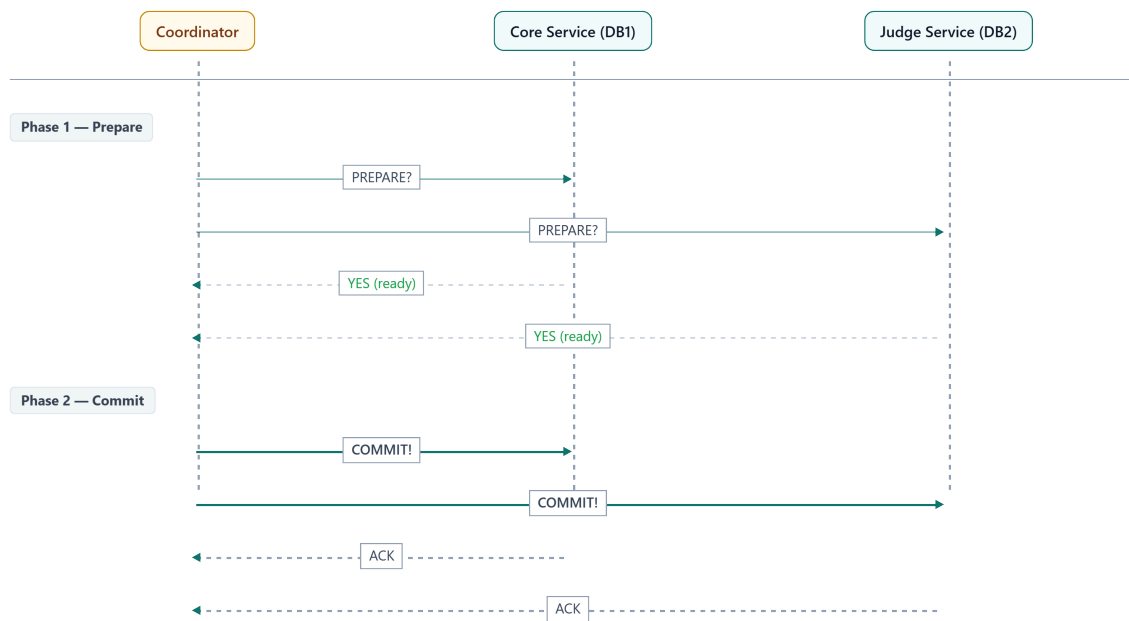
Listing 6.1: Monolith transaction — ACID đảm bảo tất cả thành công hoặc rollback

```
BEGIN TRANSACTION;
  INSERT INTO submissions (id, user_id, sql_content) VALUES (...);
  INSERT INTO judge_queue (submission_id, status) VALUES (... , 'PENDING');
  UPDATE user_stats SET total_submissions = total_submissions + 1 WHERE user_id
= ...;
COMMIT;
-- Tất cả thành công hoặc tất cả rollback — ACID đảm bảo
```

Khi KBLab chuyển sang microservices, data nằm ở nhiều service/database khác nhau: Core Service quản lý submissions (database A), Judge Service quản lý execution (database B), Notification Service quản lý alerts. Không có “shared transaction” giữa chúng — database A không biết database B có commit thành công hay không.

1.2.2. Tại sao 2PC không phù hợp?

Two-Phase Commit (2PC) là cơ chế truyền thống để distributed transactions [7, Ch.9]:



Hình 6.1: Two-Phase Commit — Coordinator điều phối prepare và commit

Richardson trong [2a, Ch.4] liệt kê lý do 2PC (XA transactions) không phù hợp cho microservices:

Bảng 6.1: Tại sao 2PC không phù hợp với microservices

Vấn đề	Mô tả	Ảnh hưởng đến KBLab
Synchronous blocking	Tất cả participants bị lock cho đến khi commit	Judge Service xử lý SQL 5-30s → Core Service lock toàn bộ thời gian đó
Single point of failure	Coordinator crash → tất cả participants stuck	Nếu coordinator down khi Judge đang chạy → submission stuck
Reduced availability	Tất cả services phải online cùng lúc	Judge MySQL down → không submit được bất kỳ DBMS nào
NoSQL incompatible	Nhiều database không hỗ trợ XA	Kafka (backbone messaging của KBLab) không hỗ trợ XA
Performance	Lock giữ lâu → contention cao	500+ submissions/phút trong contest mode → bottleneck nghiêm trọng

Kleppmann trong [7, Ch.9] bổ sung: 2PC là “blocking protocol” — nếu coordinator crash sau phase 1, participants phải chờ vô hạn. Trong production với contest mode real-time, đây là rủi ro không chấp nhận được.

💡 Tip — Tư duy compensation thay vì locking

Nghĩ về quy trình nộp bài thực tế: sinh viên nộp SQL → hệ thống nhận bài → Judge chấm → trả kết quả. Nếu Judge gặp lỗi, chúng ta không “undo” việc nhận bài — ta *cập nhật trạng thái* thành ERROR và thông báo sinh viên thử lại. Đây chính là tư duy compensation — hành động nghiệp vụ ngược thay vì database rollback. Richardson ghi nhận: “Not even Starbucks uses two-phase commit” [2a, Ch.4].

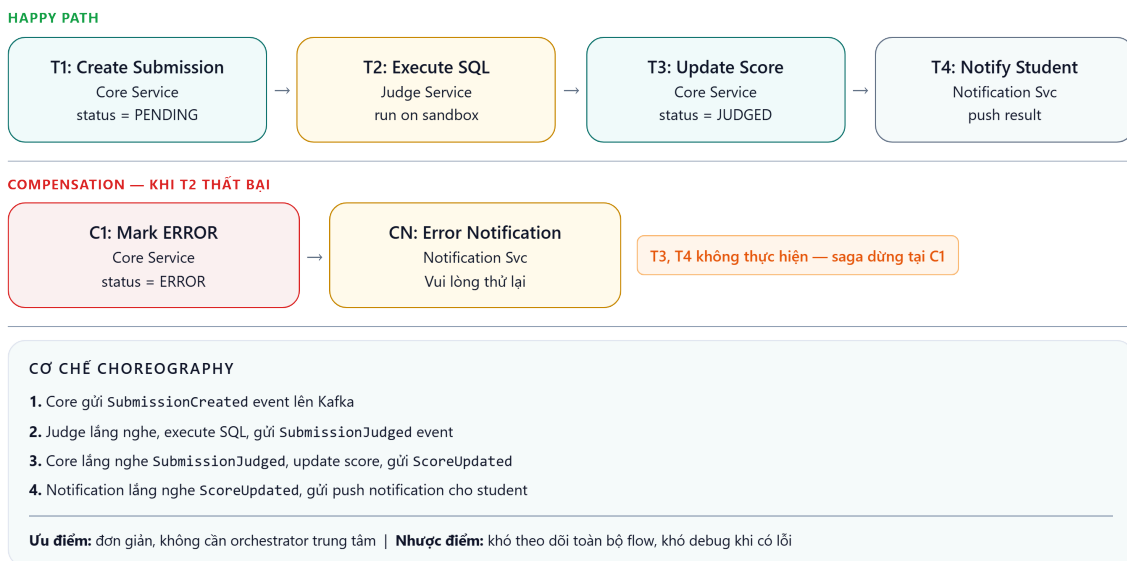
1.3. Saga Pattern — Chuỗi Local Transactions + Compensation

1.3.1. Định nghĩa

Saga là chuỗi **local transactions**, mỗi transaction cập nhật database của một service và publish event/message để trigger transaction tiếp theo. Nếu một transaction thất bại, saga thực hiện **compensating transactions** để undo các thay đổi trước đó [2a, Ch.4].

1.3.2. KBLab Submit Saga

Áp dụng cho flow nộp bài SQL trong KBLab:



Hình 6.2: KBLab Submit Saga — chuỗi local transactions và compensating transactions

Richardson trong [2a, Ch.4] minh họa saga pattern với 4 participants và credit card authorization làm pivot transaction. Trong KBLab, saga submit đơn giản hơn (2-3 participants) nhưng phức tạp ở chỗ Judge execution là **long-running** — thách thức đặc thù của bài toán chấm bài tự động.

1.3.3. Ba loại transactions trong saga

Richardson phân loại mỗi step trong saga thành ba loại [2a, Ch.4]. Áp dụng cho KBLab Submit Saga:

Bảng 6.2: Ba loại transactions trong saga — áp dụng cho KBLab Submit Saga

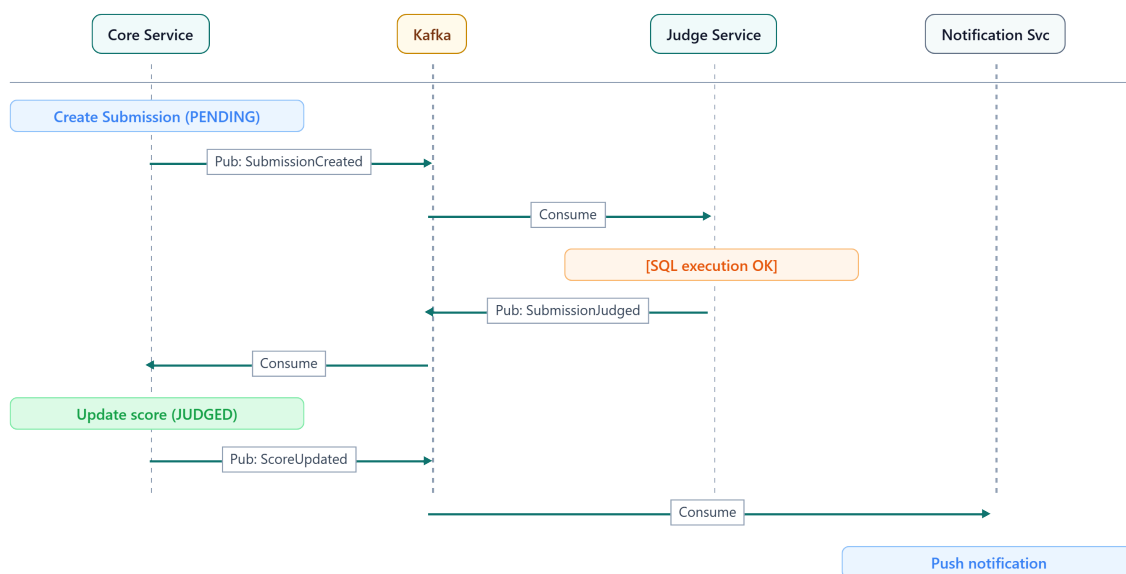
Loại	Mô tả	Có compensation?	Ví dụ trong KBLab
Compensatable	Có thể bị undo bởi compensating transaction	✅ Có	T1: Create Submission (→ C1: Mark ERROR)
Pivot	Điểm quyết định go/no-go — sau đây saga <i>cam kết</i> hoàn thành	❌ Không cần	T2: Execute SQL (pass/fail)
Retriable	Bước sau pivot — <i>phải</i> thành công (retry cho đến khi xong)	❌ Không cần	T3: Update Score, T4: Notify Student

Cấu trúc saga luôn là: **Compensatable** → **Pivot** → **Retriable**. Sau khi T2 (Execute SQL) thành công, saga *cam kết hoàn thành* — T3 và T4 sẽ được retry nếu thất bại, không cần compensation.

1.4. Choreography vs Orchestration

1.4.1. Choreography — Phi tập trung, event-driven

Trong choreography, **không có coordinator**. Mỗi service lắng nghe events và tự quyết định hành động tiếp theo [5, §4.2]. Đây là cách KBLab hiện đang hoạt động:



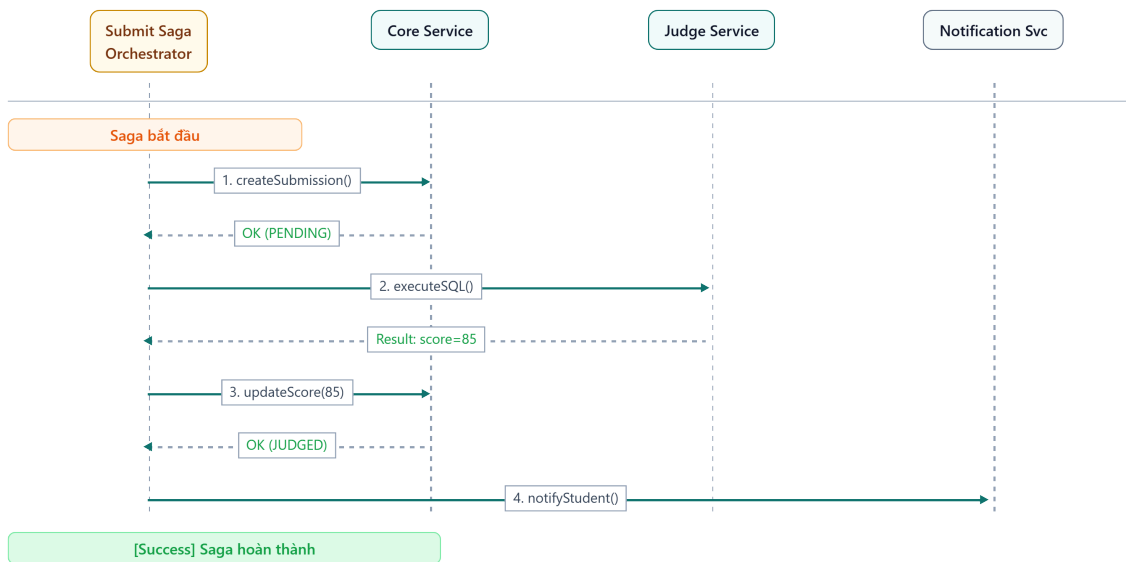
Hình 6.3: Choreography — các service tự phối hợp qua events

Bảng 6.3: Ưu và nhược điểm của Choreography

Ưu điểm	Nhược điểm
Đơn giản: không cần thêm service orchestrator	Khó theo dõi: logic phân tán, không ai biết “saga ở bước nào”
Loosely coupled: services không biết nhau, chỉ biết events	Cyclic dependencies: rủi ro event loops (A → B → A)
Dễ thêm participants: subscribe event mới là xong	Testing khó: test flow đầy đủ cần tất cả services chạy

1.4.2. Orchestration — Tập trung, commanding

Trong orchestration, **saga orchestrator** điều phối toàn bộ flow, gửi commands và nhận replies [2a, Ch.4]. Nếu KBLab dùng orchestration cho Submit Saga:



Hình 6.4: Orchestration — saga orchestrator điều phối toàn bộ flow

Bảng 6.4: Ưu và nhược điểm của Orchestration

Ưu điểm	Nhược điểm
Dễ hiểu: logic tập trung, biết saga đang ở bước nào	Centralization risk: orchestrator là component thêm cần maintain
Không cyclic: dependencies luôn orchestrator → service	Thêm complexity: cần build orchestrator service
Dễ test: mock orchestrator, test từng step riêng lẻ	Smart orchestrator risk: logic business có thể “leak” vào orchestrator

1.4.3. Khi nào dùng gì?

Rocha trong [5, §4.4] đề xuất kết hợp cả hai — và đây là cách tiếp cận thực tế nhất:

Bảng 6.5: Choreography vs Orchestration — khi nào dùng gì

Scenario	Recommendation	KBLab context
Saga đơn giản (2-3 steps)	Choreography	Submit flow hiện tại (3 steps)
Saga phức tạp (4+ steps, branching)	Orchestration	Nếu thêm plagiarism check + rubric grading
Cross-bounded context	Choreography giữa contexts	Core ↔ Judge (khác bounded context)
Team chưa quen EDA	Orchestration — dễ debug hơn	Phù hợp nếu team mở rộng

📌 Nguyên tắc — KBLab nên giữ choreography hay chuyển orchestration?

Với submit flow hiện tại (3 steps, 2 services), **choreography là đủ** — thêm orchestrator sẽ over-engineering. Tuy nhiên, nếu tương lai submit flow mở rộng (thêm plagiarism detection service, thêm grading rubric service, thêm analytics service), orchestration trở nên cần thiết. Đây là quyết định kiến trúc mở — ghi nhận để revisit khi requirements thay đổi.

1.5. Compensating Transactions & Isolation

1.5.1. Thiết kế compensation trong KBLab

Compensation không phải “undo” — nó là **hành động nghiệp vụ ngược** [2a, Ch.4]. Trong ngữ cảnh KBLab:

Bảng 6.6: Thiết kế compensation trong KBLab

Forward Transaction	Compensation	Lưu ý
T1: Create Submission (PENDING)	C1: Mark ERROR	Không DELETE submission — đổi status
T2: Execute SQL	(Pivot — không cần compensation)	Judge tự cleanup sandbox
T3: Update Score	C3: Revert Score	Trừ lại score nếu đã cộng
T4: Send Notification	C4: Send Correction Notification	Không thể “un-send” — gửi correction

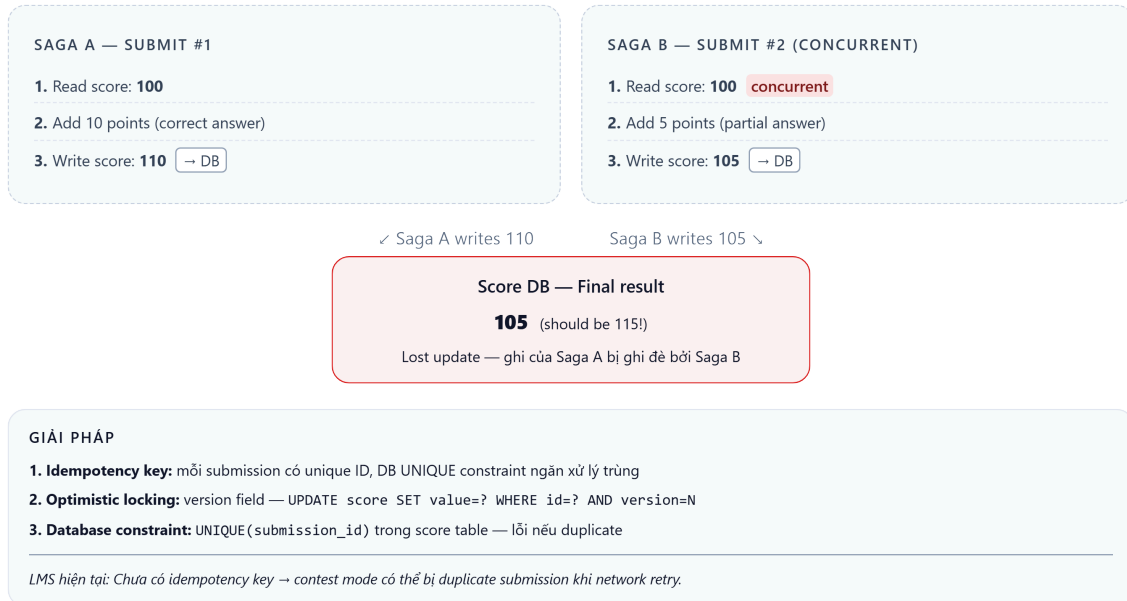
Nguyên tắc: compensation phải **idempotent** — gọi nhiều lần cho cùng kết quả. Trong KBLab: gọi `markError(submissionId)` nhiều lần chỉ set `status=ERROR` một lần — không side effect.

1.5.2. Vấn đề isolation — Anomalies

Saga không có isolation (chữ I trong ACID). Trong database truyền thống, transactions chạy đồng thời nhưng cách ly bởi isolation levels (READ COMMITTED, SERIALIZABLE). Saga không có cơ chế tương đương — kết quả trung gian của saga *có thể nhìn thấy* bởi sagas khác. Richardson trong [2a, Ch.4] gọi đây là **lack of isolation** — vấn đề nghiêm trọng nhất của Saga pattern.

Ba anomalies chính:

1. Lost Updates — Saga A ghi đè kết quả mà Saga B đã viết, mà không biết Saga B đã thay đổi data.



Hình 6.5: Lost Updates anomaly — hai saga ghi đè kết quả của nhau

Ví dụ KBLab: hai submissions của cùng user — submission A (score +10) và B (score +5) xử lý đồng thời. Cả hai đọc score=100, A set 110, B set 105. Score đúng phải là 115 nhưng chỉ là 105 — update của A bị mất.

2. Dirty Reads — Saga A đọc data mà Saga B đã ghi nhưng chưa hoàn thành (có thể sẽ rollback).

Ví dụ KBLab: Saga B bắt đầu judging submission → update score tạm. Leaderboard (Saga A) đọc score mới. Saga B gặp lỗi → compensate, revert score. Nhưng leaderboard đã hiển thị score sai → user confused.

3. Non-repeatable/Fuzzy Reads — Data thay đổi giữa hai lần read trong cùng saga.

Ví dụ KBLab: Contest ranking thay đổi giữa lúc user mở bảng xếp hạng và lúc submit — user thấy mình đứng hạng 3, nhưng khi kết quả trả về, rankings đã thay đổi vì saga khác hoàn thành.

⚠ Nguyên tắc — ACD thay vì ACID

Richardson trong [2a, Ch.4] chỉ ra: Sagas chỉ đảm bảo **ACD** (Atomicity, Consistency, Durability) — *không có Isolation*. Atomicity đạt được nhờ compensating transactions (rollback logic). Consistency bảo toàn bởi business rules trong mỗi local transaction. Durability do mỗi database đảm bảo. Nhưng Isolation phải được xử lý riêng — bằng **countermeasures**.

1.5.3. Countermeasures

Richardson đề xuất các countermeasures [2a, Ch.4], áp dụng cho KBLab:

1. Semantic Lock — Đặt cờ “đang xử lý” trên record, ngăn saga khác đọc/ghi data chưa final:

Listing 6.2: Semantic Lock — đặt cờ “JUDGING” ngăn thao tác trên data chưa final

```
// Khi saga bắt đầu – không cho phép re-submit cùng câu hỏi
submission.setStatus(SubmissionStatus.JUDGING); // semantic lock
submissionRepository.save(submission);

// Service khác kiểm tra trước khi đọc score
if (submission.getStatus() == SubmissionStatus.JUDGING) {
    // Score chưa final – hiện "Đang chấm..." trên leaderboard
}

// Khi saga hoàn thành – release lock
submission.setStatus(SubmissionStatus.JUDGED); // release
submissionRepository.save(submission);
```

2. Commutative Updates — Thiết kế updates không phụ thuộc thứ tự — giải quyết **lost updates**:

Listing 6.3: Commutative Updates — delta thay vì absolute value

```
// ❌ Không commutative: set absolute value – thứ tự quan trọng
user.setTotalScore(150);

// ✅ Commutative: delta update – thứ tự không quan trọng
user.incrementScore(+10); // submission A correct
user.incrementScore(+5);  // submission B correct
// Kết quả giống nhau dù A trước B hay B trước A
```

3. Pessimistic View — Sắp xếp saga steps để giảm dirty reads: đặt retrievable steps (update score, send notification) *sau* pivot transaction (execute SQL). KBLab đã tự nhiên tuân thủ — score chỉ update sau khi Judge xong.

4. Re-read Value — Đọc lại data trước khi quyết định (tương tự optimistic locking) — giải quyết **non-repeatable reads**:

Listing 6.4: Re-read Value — kiểm tra lại trước khi quyết định

```
// Trước khi update score, kiểm tra submission chưa bị cancel
Submission fresh = submissionRepository.findById(submissionId);
if (fresh.getStatus() == SubmissionStatus.CANCELLED) {
    return; // User đã cancel – không update score
}
```

5. Version File — Ghi lại thứ tự operations, reorder nếu cần. Ví dụ: nếu Saga A và B đều update score, Version File ghi [A:+10, B:+5] — xử lý tuần tự thay vì đồng thời. Trong KBLab, Kafka topic `score-updates` tự nhiên là Version File: messages xử lý theo thứ tự partition.

1.5.4. Tổng hợp: Anomaly → Countermeasure

Bảng 6.7: Anomaly → Countermeasure — áp dụng cho KBLab

Anomaly	Countermeasure phù hợp	Áp dụng KBLab
Lost updates	Commutative updates, Version File	incrementScore(+delta) thay vì setScore(value)
Dirty reads	Semantic lock, Pessimistic view	JUDGING status flag ngăn đọc score chưa final
Non-repeatable reads	Re-read value	Check status != CANCELLED trước khi commit

1.6. Eventual Consistency — Chấp nhận và quản lý

1.6.1. Từ ACID đến BASE

Microservices chuyển từ ACID sang **BASE** [7, Ch.9]:

Bảng 6.8: ACID (Monolith) vs BASE (Microservices)

	ACID (KBLab monolith)	BASE (KBLab microservices)
A	Atomic — submit + judge + score = all or nothing	Basically Available — system luôn nhận submission
C	Consistent — score luôn đúng tại mọi thời điểm	Soft state — score có thể tạm thời chưa cập nhật
I	Isolated — hai submissions không thấy nhau	Eventual consistency — leaderboard cuối cùng sẽ đúng
D	Durable — committed = persistent	(Same)

1.6.2. Consistency window trong KBLab

Nguyên tắc — Consistency Window

Rocha trong [5, Ch.5] định nghĩa **consistency window**: khoảng thời gian từ khi event xảy ra đến khi tất cả services phản ánh trạng thái mới nhất. Mục tiêu: giữ consistency window **đủ nhỏ** để user không nhận thấy.

Trong KBLab: sau khi sinh viên nộp bài, có consistency window trước khi kết quả xuất hiện (tùy complexity của bài và tải của Judge). Trong thời gian đó:

- `submission.status = JUDGING` (semantic lock)
- Leaderboard hiện score cũ (chưa cập nhật)
- UI hiện “Đang chấm...” — user chấp nhận được

1.6.3. Strategies cho UI và business

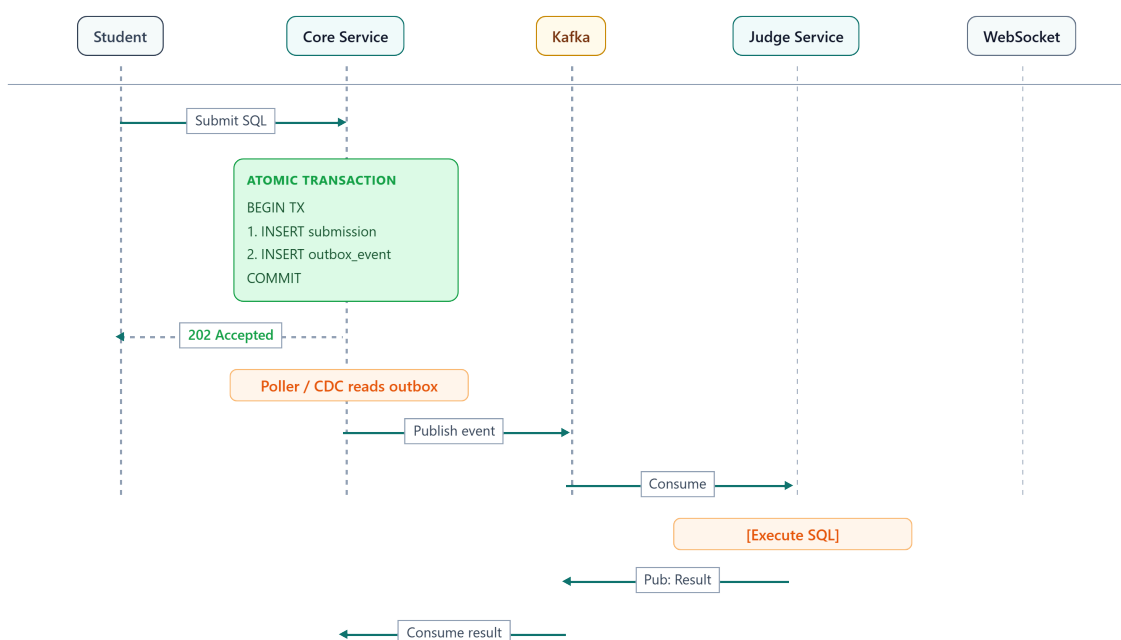
Bảng 6.9: Strategies cho UI khi chấp nhận eventual consistency

Strategy	Mô tả	Cách KBLab implement
Optimistic UI	Hiện trạng thái “sẽ thành công” trước khi xong	“Bài đã gửi thành công” (dù chưa chấm xong)
Push notification	Cập nhật UI khi có kết quả	WebSocket push: “Kết quả: Correct ✅”
Compensation notification	Thông báo nếu phải rollback	“Bài không chấm được, vui lòng thử lại”
Progress indicator	Hiện trạng thái từng bước	“Đang chấm...” → “Đang so sánh kết quả...” → “Hoàn thành”

1.7. Case Study: Submit Flow trong KBLab — Implicit Saga

1.7.1. Hiện trạng: Implicit Saga (Choreography)

KBLab hiện có một implicit saga — choreography qua Kafka events, nhưng KHÔNG được định nghĩa rõ ràng như saga:



Hình 6.6: Implicit Saga trong KBLab — choreography qua Kafka events

Richardson trong [2a, Ch.4] mô tả saga pattern với explicit orchestrator, state machine rõ ràng, và compensation cho từng step. Submit flow của KBLab tương đối ngắn, nhưng vẫn cần safety mechanisms: explicit saga definition, compensation và timeout.

🔗 Case Study — Khắc phục Anti-pattern #19 tại KBLab: Quản lý Timeout trong Implicit Saga

Ban đầu, KBLab sử dụng thiết kế Choreography thuần túy cho luồng chấm bài: `kblab-app` lưu trạng thái `PENDING` và đẩy event `submit.created`. Tuy nhiên, nếu Kafka mất kết nối hoặc `kblab-judge` bị crash, sinh viên sẽ thấy bài nộp bị xoay vòng (loading) vĩnh viễn do không có ai cập nhật trạng thái.

Để khắc phục, KBLab áp dụng mẫu **Timeout & Compensation**: một `@Scheduled` job tại `kblab-app` liên tục quét các bản ghi `PENDING` quá 5 phút. Khi phát hiện, nó tự động đổi trạng thái thành `TIMEOUT` và publish một `submit.failed` event. Các service khác (như `kblab-assignment`) lắng nghe event này để hoàn lại lượt nộp cho sinh viên (Compensation action). Đây là minh chứng rõ nét: trong hệ thống phân tán, *luôn phải thiết kế cho trường hợp thành phần khác không bao giờ trả lời*.

1.7.2. Phân tích các vấn đề

Bảng 6.10: Phân tích vấn đề Submit Flow trong KBLab

#	Vấn đề	Hiện trạng KBLab	Best Practice [2a, Ch.4]
1	Implicit saga	Flow phân tán trong code, không có saga definition	Explicit saga class với state machine
2	Không compensation	Judge crash → submission PENDING vĩnh viễn	Timeout-based compensation: PENDING > 5 min → ERROR
3	Không semantic lock	User có thể submit lại khi đang judging	Status JUDGING block re-submission cùng câu hỏi
4	Không saga tracking	Không biết saga ở bước nào	Status tracking: PENDING → JUDGING → JUDGED/ERROR/TIMEOUT
5	Không timeout	Judge không response → PENDING mãi	Scheduled job check + timeout compensation

1.7.3. Đề xuất migration

Phase 1 — Semantic Lock + Timeout (ưu tiên cao, effort thấp): **Listing 6.5:** Semantic Lock + Timeout compensation cho submissions

```
// Khi nhận submission – semantic lock
submission.setStatus(SubmissionStatus.JUDGING);
submission.setJudgeStartedAt(Instant.now());
submissionRepository.save(submission);
```

```
// Scheduled job kiểm tra timeout
@Scheduled(fixedRate = 60000)
public void checkSubmissionTimeouts() {
    List<Submission> stuck = submissionRepository
        .findByStatusAndJudgeStartedAtBefore(
            SubmissionStatus.JUDGING,
            Instant.now().minus(5, ChronoUnit.MINUTES)
        );
    stuck.forEach(s -> {
        s.setStatus(SubmissionStatus.TIMEOUT); // compensation
        notificationService.notify(s.getUserId(),
            "Judge timeout – bài sẽ được chấm lại tự động");
        // Re-publish to Kafka for retry
        submitProducer.sendSubmission(s);
    });
}
```

Phase 2 — Explicit Saga Definition (effort trung bình):

- Định nghĩa SubmitSaga class với state machine: PENDING → JUDGING → JUDGED / ERROR / TIMEOUT
- Mỗi transition kèm compensation action rõ ràng
- Log saga state changes cho auditing và debugging

Phase 3 — Saga Orchestrator (effort cao, khi cần scale):

- Cân nhắc khi submit flow mở rộng (thêm plagiarism check, grading rubric)
- Hiện tại choreography vẫn đủ — flow chỉ 2-3 steps
- Threshold: khi flow > 4 steps hoặc có complex branching → chuyển sang orchestration

1.7.4. Workflow học vụ cũng là saga

KBLab không chỉ có submit flow. Các luồng như duyệt bài tập, phê duyệt đề tài/đồ án, công bố điểm hoặc cập nhật CLO cũng có bản chất saga: nhiều bước, nhiều người tham gia, có trạng thái trung gian và có hành động bù trừ khi bị từ chối hoặc quá hạn.

Bảng 6.11: Ví dụ workflow học vụ dưới góc nhìn Saga

Workflow	Compensatable	Pivot	Retriable
Assignment approval	Draft assignment	Lecturer/Admin approve	Publish to course, notify students
Thesis/project review	Student submit proposal	Committee decision	Update status, notify student/advisor
Grade publication	Compute provisional grade	Lecturer confirms	Publish grade, sync reporting read model

Các workflow này thường nên bắt đầu bằng **explicit state machine** hơn là orchestrator riêng. Khi số bước và nhánh tăng, orchestration mới đáng cân nhắc.

⚠ Lưu ý —

1. **Cố dùng distributed transaction (2PC) trong microservices** — Quen với ACID từ monolith, cố tìm cách giữ transaction xuyên service. Hậu quả: blocking, single point of failure, giảm availability — mất hết lợi ích microservices. *Phòng tránh*: chấp nhận eventual consistency, dùng Saga pattern (§6.2).
2. **Không định nghĩa compensation** — Chỉ nghĩ đến happy path, bỏ qua “nếu step 3 thất bại thì step 1 và 2 undo thế nào?” Hậu quả: data inconsistent, records stuck ở trạng thái trung gian mãi mãi. *Phòng tránh*: mỗi compensatable transaction phải có compensating action rõ ràng trước khi implementation (§6.4).
3. **Không có timeout cho saga** — Saga bắt đầu nhưng không ai kiểm tra “bao lâu rồi chưa xong?” Hậu quả: submissions stuck ở PENDING vĩnh viễn, user không biết bài có được chấm hay không. *Phòng tránh*: scheduled job kiểm tra timeout + compensation tự động (§6.6).
4. **Không dùng semantic lock** — Cho phép thao tác trên data đang trong saga (ví dụ: user re-submit khi bài đang JUDGING). Hậu quả: race conditions, dirty reads, kết quả sai. *Phòng tránh*: set status = JUDGING ngay khi saga bắt đầu, block operations trên record cho đến khi saga hoàn thành (§6.4).

💡 Tip — Interactive Demo

Xem minh họa động về **Saga Pattern (Orchestration)** tại companion web: saga-orchestration.html

1.8. Tổng kết

Distributed transactions là bài toán khó nhất khi chuyển từ monolith sang microservices. Two-Phase Commit — giải pháp truyền thống — không phù hợp vì blocking, single point of failure, và giảm availability.

Saga pattern giải quyết bằng cách thay một ACID transaction bằng chuỗi local transactions + compensating transactions. Ba loại transactions (compensatable, pivot, retrievable) tạo cấu trúc rõ ràng cho mỗi saga. Choreography (phi tập trung) phù hợp cho sagas đơn giản, orchestration (tập trung) cho sagas phức tạp.

Thiếu isolation là thách thức lớn nhất. Semantic lock, commutative updates, pessimistic view, và re-read value là bốn countermeasures giảm thiểu anomalies — tất cả đều áp dụng được cho KBLab.

Eventual consistency là trade-off có chủ đích cho availability và scalability. Trong KBLab, consistency window ngắn là chấp nhận được — sinh viên quen với việc chờ kết quả chấm bài. Quản lý consistency window bằng semantic lock và real-time notification là đủ cho use case hiện tại.

Phân tích KBLab cho thấy hệ thống đang dùng implicit saga (choreography) và cần làm rõ compensation, semantic lock, timeout handling. Submission hoặc workflow học vụ có thể stuck ở trạng thái trung gian — đây là technical debt nghiêm trọng cần migration ưu tiên.

Ở Chương 7, chúng ta sẽ giải quyết bài toán **data management** — database-per-service, CQRS, Event Sourcing — và phân tích sâu hơn vấn đề shared database trong KBLab.

1.9. Đọc thêm

Sách tham khảo chính:

1. [2a] Chris Richardson, *Microservices Patterns*, 1st Ed. — Ch.4: Managing Transactions with Sagas
2. [5] Hugo Rocha, *Practical Event-Driven MS Architecture* — Ch.4: Sagas (Choreography, Orchestration); Ch.5: Eventual Consistency
3. [7] Martin Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications* — Ch.7: Transactions; Ch.9: Consistency and Consensus

Nguồn trực tuyến:

- Gregor Hohpe, “Starbucks Does Not Use Two-Giai đoạn Commit” (2004) — enterpriseintegrationpatterns.com
- Caitie McCaffrey, “Applying the Saga Pattern” (Strange Loop 2015) — [youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=8vXpYUwv8p0)
- Eventuate Tram Sagas framework — eventuate.io

Tài liệu tham khảo